Programação Web

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Fundamentos de HTML

Professor: Euclides Paim

euclidespaim@gmail.com

Programação Web

Sumário

- **Fundamentos de HTML**
  - Links;
  - Multimídia;
  - Tabelas;
  - Listas;
  - Elementos:
    - *inline*
    - *block*
  - Atributo *charset*
  - Revisão.

Programação Web

Programação Web

Hyperlinks HTML

- ***Hyperlinks* HTML**
  - Os *links* são encontrados em quase todas as páginas da web. Os *links* permitem que os usuários cliquem para ir de uma página para outra.
  - Quando movemos o mouse sobre um *link*, a seta do mouse se transforma em uma pequena mão.
  - Um *link* não precisa ser um texto, ele pode ser uma imagem ou qualquer outro elemento HTML!
    - A tag HTML **<a>** define um *hiperlink* e possui a seguinte sintaxe:

```
<a href="url">Link text</a>
```

  - O atributo mais importante do elemento **<a>** é o atributo ***href***, que indica o destino do *link*.
  - O texto do *link* é a parte que ficará visível ao leitor.
  - Por padrão, os *links* aparecerão da seguinte forma em todos os navegadores:
    - Um *link* **não** visitado está sublinhado e em azul
    - Um *link* **visitado** está sublinhado e roxo
    - Um *link* **ativo** está sublinhado e vermelho

Programação Web

Hyperlinks HTML

- ***Hyperlinks* HTML**
  - O Atributo ***`target`***
    - Por padrão, a página vinculada será exibida na janela do navegador atual. Para alterar isso, você deve especificar outro destino para o link.
    - O atributo `target` especifica onde abrir o documento vinculado.
    - O atributo `target` pode ter um dos seguintes valores:
      - *_self* - Padrão. Abre o documento na mesma janela/guia em que foi clicado;
      - *_blank* - Abre o documento em uma nova janela ou guia;
      - *_parent* - Abre o documento no quadro pai;
      - *_top* - Abre o documento em todo o corpo da janela.

- **Imagem como um link**
  - Para usar uma imagem como *link*, basta colocar a tag **`<img>`** dentro da tag **`<a>`**:

```
<a href="https://www.google.com.br/">
<img src="smiley.gif" alt="HTML tutorial" style="width:42px;height:42px;">
</a>
```

- **Link para um endereço de e-mail**
  - Usamos **mailto:** dentro do atributo **href** para criar um *link* que abre o programa de e-mail do usuário (para permitir que ele envie um novo e-mail):

```
<a href="mailto:someone@example.com">Send email</a>
```

- **Botão como um link**
  - Para usarmos um botão HTML como um link, vamos precisar adicionar algum código *JavaScript*. *JavaScript* permite que você especifique o que acontece em certos eventos, como o clique de um botão:

```
<button onclick="document.location='default.js'">HTML Tutorial</button>
```

- **HTML Multimídia**
  - Multimídia na web é todo som, música, vídeo, filmes e animações que podem ser disponibilizadas para os usuários através de uma página HTML.
  - Os primeiros navegadores da web tinham suporte apenas para texto, limitado a uma única fonte em uma única cor. Mais tarde, vieram os navegadores com suporte para cores, fontes, imagens e multimídia!
  - O elemento HTML **`<video>`** é usado para mostrar um vídeo em uma página da web. Exemplo:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">
  Seu navegador não suporta a tag vídeo.
</video>
```

- **HTML Multimídia**
  - Como funciona
    - O atributo de **`controls`** adiciona controles de vídeo, como reprodução, pausa e volume.
    - É uma boa ideia sempre incluir atributos de **largura** e **altura** (*width* e *height*). Se a altura e a largura não forem definidas, a página pode piscar enquanto o vídeo carrega.
    - O elemento **`<source>`** permite que você especifique arquivos de vídeo alternativos que o navegador pode escolher. O navegador usará o primeiro formato reconhecido.
    - O texto entre as tags **`<video>`** e **`</video>`** só será exibido em navegadores que não suportam o elemento **`<video>`**.

- **HTML Multimídia**
  - O elemento HTML **<audio>** é usado para reproduzir um arquivo de áudio em uma página da web. Exemplo:

```
<audio controls>
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
  Seu navegador não suporta o elemento áudio
</audio>
```

- **HTML Multimídia**
  - **Áudio HTML - Como funciona**
    - O atributo **`controls`** adiciona controles de áudio, como *play*, *pause* e *volume*.
    - O elemento **`<source>`** permite que você especifique arquivos de áudio alternativos que o navegador pode escolher. O navegador usará o primeiro formato reconhecido.
    - O texto entre as tags **`<audio>`** e **`</audio>`** só será exibido em navegadores que não suportam o elemento **`<audio>`**.

- **Vídeos HTML do YouTube**
  - Converter vídeos em formatos diferentes pode ser difícil e demorado. Uma solução mais fácil é permitir que o YouTube reproduza os vídeos em sua página da web.
    - **Id de vídeo do YouTube**
      - O YouTube exibirá um **id** (como *tgbNymZ7vqY*), quando você salva (ou reproduz) um vídeo. Você pode usar este id e referir-se ao seu vídeo no código HTML..

```
<iframe width="420" height="315"
        src="https://www.youtube.com/embed/tgbNymZ7vqY">
</iframe>
```

- **Estilos HTML - CSS**
  - CSS significa *Cascading Style Sheets*.
  - É usado para formatar o *layout* de uma página da web.

  - **Usando CSS CSS**
    - Pode ser adicionado a documentos HTML de 3 maneiras:
      - ***Inline*** - usando o atributo style dentro dos elementos
      - ***CSS Interno*** - usando um elemento **`<style>`** na seção **`<head>`**
      - ***Externo*** - usando um elemento **`<link>`** para vincular a um arquivo CSS externo

  - A maneira mais comum de adicionar CSS é manter os estilos em arquivos CSS externos. No entanto, no momento, usaremos estilos embutidos e internos, para facilitar o estudo.

- **Estilos HTML - CSS**
  - ***CSS inline***
    - Um CSS embutido é usado para aplicar um estilo a um único elemento HTML.
    - Um CSS embutido usa o atributo **`style`** de um elemento HTML.
    - O exemplo a seguir define a cor do texto do elemento `<h1>` como azul e a cor do texto do elemento `<p>` como vermelho:

```
<h1 style="color:blue;">A Blue Heading</h1>

<p style="color:red;">A red paragraph.</p>
```

- **Estilos HTML - CSS**
  - ***CSS interno***
    - Um CSS interno é usado para definir um estilo para uma única página HTML.
    - Um CSS interno é definido na seção **`<head>`** de uma página HTML, dentro de um elemento **`<style>`**.
    - O exemplo a seguir define a cor do texto de **TODOS** os elementos <h1> (nessa página) como azul e a cor do texto de TODOS os elementos `<p>` como vermelho.
    - Além disso, a página será exibida com uma cor de fundo "pó azul":

Exemplo no slide seguinte...

Programaçao Web

Estilos HTML - CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
    body {background-color: powderblue;}
    h1   {color: blue;}
    p    {color: red;}
</style>
</head>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
```

Programaçao Web

Tabelas HTML

- **Definir uma tabela HTML**
- A tag **`<table>`** define uma tabela HTML.
  - Cada linha da tabela é definida com uma tag **`<tr>`**.
  - Cada cabeçalho da tabela é definido com uma tag **`<th>`**.
  - Cada dado/célula da tabela é definido com uma tag **`<td>`**.
  - Por padrão, o texto nos elementos **`<th>`** está em negrito e centralizado.
  - Por padrão, o texto nos elementos **`<td>`** são regulares e alinhados à esquerda.

Exemplo no slide seguinte...

Programaçao Web

Tabelas HTML

```html
<table style="width:100%">
  <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Age</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Jill</td>
    <td>Smith</td>
    <td>50</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Eve</td>
    <td>Jackson</td>
    <td>94</td>
  </tr>
</table>
```

- **Definir uma tabela HTML**
  - Adicionar uma borda:
    - Para adicionar uma borda a uma tabela, use a propriedade CSS ***border***:

```
table, th, td {
  border: 1px solid black;
}
```

  - Adicionar uma borda única:
    - Para adicionar uma borda única (colapsada) a uma tabela, use a propriedade CSS ***border-collapse***:

```
table, th, td {
  border: 1px solid black;
  border-collapse: collapse;
}
```

- **Definir uma tabela HTML**
  - Adicionar um preenchimento à célula:
    - Para adicionar um preenchimento à célula usamos a propriedade CSS ***padding***:

```
th, td {
  padding: 15px;
}
```

  - Adicionar um espaço entre bordas
    - Para definir o espaçamento da borda de uma tabela, use a propriedade CSS ***border-spacing***:

```
table {
  border-spacing: 5px;
}
```

- **Definir uma lista HTML**
  - As listas HTML permitem que os desenvolvedores da web agrupem um conjunto de itens relacionados em listas.
  - **Lista HTML não ordenada**
    - Uma lista não ordenada começa com a tag **`<ul>`**.
    - Cada item da lista começa com a tag **`<li>`**.
    - Os itens da lista serão marcados com marcadores (pequenos círculos pretos) por padrão:

```
<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>
```

- **Definir uma lista HTML**
  - **Lista HTML ordenada**
    - Uma lista ordenada começa com a tag **`<ol>`**.
    - Cada item da lista começa com a tag **`<li>`**.
    - Os itens da lista serão marcados com um número por padrão:

```
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>
```

Programaçao Web

Listas HTML

- **Blocos HTML e elementos embutidos**
  - Cada elemento HTML tem um valor de exibição padrão, dependendo de que tipo de elemento ele é. Existem dois valores de exibição: bloco e embutido.

  - **Blocos HTML**
    - Um elemento de nível de bloco sempre começa em uma nova linha.
    - Um elemento de nível de bloco sempre ocupa toda a largura disponível (se estende para a esquerda e para a direita, tanto quanto pode).
    - Um elemento de nível de bloco tem uma margem superior e uma inferior, enquanto um elemento embutido não.

```
<div>Hello World</div>
```

- **Blocos HTML e elementos embutidos**
  - **Elemento embutidos ou *inline***
    - Um elemento *inline* não começa em uma nova linha.
    - Um elemento embutido ocupa apenas a largura necessária.
    - Este é um elemento **`<span>`** dentro de um parágrafo.

```
<span>Hello World</span>
```

- **O elemento **
  - O elemento geralmente é usado como um **contêiner** para outros elementos HTML.
  - O elemento não tem atributos obrigatórios, mas estilo, classe e id são comuns.
  - Quando usado junto com CSS, o elemento pode ser usado para estilizar blocos de conteúdo:

```
<div style="background-color:black;color:white;padding:20px;">

  <h2>Londres</h2>
  <p>Londres é a capital da Inglaterra. É a cidade mais populosa do Reino Unido, com
uma área metropolitana de mais de 13 milhões de habitantes.</p>

</div>
```

- **O elemento `<span>`**
  - O elemento `<span>` geralmente é usado como um **contêiner** *inline* para marcar uma parte de um texto ou uma parte de um documento.
  - O elemento `<span>` não tem atributos obrigatórios, mas estilo, classe e id são comuns.
  - Quando usado junto com CSS, o elemento `<span>` pode ser usado para estilizar partes do texto:

```
<p>Minha mãe tem olhos <span style="color:blue;font-weight:bold">azuis</span> e meu pai tem
olhos <span style="color:darkolivegreen;font-weight:bold">verde escuros</span> como os
meus.</p>
```

- **O atributo HTML `charset`**
  - Para exibir uma página HTML corretamente, um navegador da web deve conhecer o conjunto de caracteres usados na página. Isso é especificado na tag **`<meta>`**:
  - Se não for especificado, UTF-8 será o conjunto de caracteres padrão em HTML.

```
<meta charset="UTF-8">
```

  - **Entidades UTF-8**
  - Muitos caracteres UTF-8 não podem ser digitados em um teclado, mas sempre podem ser exibidos usando números (chamados de números de entidade):
    - A é 65
    - B é 66
    - C é 67

- **Exemplo:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

<p>Vou exibir A B C</p>
<p>Vou exibir &#65; &#66; &#67;</p>

</body>
</html>
```

- **Exemplo explicado:**
  - O elemento **`<meta charset="UTF-8">`** define o conjunto de caracteres.
  - Os caracteres A, B e C são exibidos pelos números 65, 66 e 67.
  - Para permitir que o navegador entenda que você está exibindo um caractere, você deve iniciar o número da entidade com **`&#`** e terminar com **`;`** (ponto e vírgula).

- **Entidades Emoji**
  - Emojis também são caracteres do alfabeto UTF-8:

    - 😄 é *128516;*
    - 😍 é *128525;*
    - 💗 é *128151.*

Programaçao Web

Resumo

- **Fundamentos de HTML**
  - Links;
  - Multimídia;
  - HTML CSS;
  - Tabelas;
  - Listas;
  - Elementos:
    - *inline*
    - *block*
  - Atributo *charset*
  - Revisão.

Referências

Referências Básicas

SILVA, Maurício Samy. CSS3: desenvolva aplicações web profissionais com uso dos poderosos recursos de estilização das CSS3. São Paulo: Novatec, 2012.

SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. São Paulo: Novatec, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. Desenvolvendo websites com PHP: aprenda a criar websites dinâmicos e interativos com PHP e bancos de dados. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Novatec, 2011.

Referências Complementares

FLANAGAN, David. **o guia definitivo**. . O Really. 2012

SILVA, Maurício Samy. **Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com HTML e CSS**. . Novatec. 2010

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. . Érica. 2010

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. . Novatec. 2009

DEITEL, Paul J. Ajax,. **Rich Internet applications e desenvolvimento Web para programadores**. . Pearson Prentice Hall. 2009

IEPSEN, Edécio Fernandes. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript.** Novatec. 2018.

Referências na Internet

https://www.w3schools.com

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web

https://illustrated.dev/advancedjs